

Práctica 1 MongoDB

A) Muestra 2 documentos de ejemplo y confirma:

- creadaEn es fecha (no string).
- prioridad y minutosResolucion son numéricos cuando existen.

```
> db.incidencias
.find({estado: 'cerrada'}, { _id: 0, titulo: 1, prioridad: 1, estado: 1, tecnico: 1, creadaEn: 1, minutosResolucion: 1, tags: 1, cerradaEn: 1})
.limit(2)
< {
  titulo: 'Fallo intermitente en cola Kafka #0003',
  prioridad: 4,
  estado: 'cerrada',
  tecnico: 'Irene',
  tags: [
    'ops',
    'kafka'
  ],
  creadaEn: 2025-10-13T04:51:00.000Z,
  minutosResolucion: 119,
  cerradaEn: 2025-10-13T06:50:00.000Z
}
{
  titulo: 'Duplicados detectados en pasarela de pago #0006',
  prioridad: 3,
  estado: 'cerrada',
  tecnico: 'Marta',
  tags: [
    'monitoring',
    'payments'
  ],
  creadaEn: 2025-11-06T19:14:00.000Z,
  minutosResolucion: 124,
  cerradaEn: 2025-11-06T21:18:00.000Z
}
```

B) Crea consultas que respondan:

- 1) Las 10 incidencias más recientes, mostrando solo: titulo, estado, prioridad y creadaEn.

- Condición: debe haber ordenación por fecha y límite 10.

```
> db.incidencias
.find({}, { _id: 0, titulo: 1, prioridad: 1, estado: 1, creadaEn: 1 })
.sort({creadaEn: -1})
.limit(10)
< {
  titulo: 'Caída de servicio en dashboard #0180',
  prioridad: 5,
  estado: 'abierta',
  creadaEn: 2025-11-10T05:45:00.000Z
}
{
  titulo: 'No se cargan datos en cola Kafka #0028',
  prioridad: 4,
  estado: 'abierta',
  creadaEn: 2025-11-10T05:16:00.000Z
}
{
  titulo: 'Error 503 en pasarela de pago #0203',
  prioridad: 2,
  estado: 'en_progreso',
  creadaEn: 2025-11-10T03:35:00.000Z
}
{
  titulo: 'Caída de servicio en ingesta ETL #0031',
  prioridad: 5,
  estado: 'abierta',
  creadaEn: 2025-11-10T02:42:00.000Z
}
{
  titulo: 'Timeout al acceder a ingesta ETL #0029',
  prioridad: 1,
  estado: 'cerrada',
  creadaEn: 2025-11-09T23:48:00.000Z
}
```

```
{
  titulo: 'Lentitud en pasarela de pago #0061',
  prioridad: 5,
  estado: 'en_progreso',
  creadaEn: 2025-11-09T23:19:00.000Z
}
{
  titulo: 'Incidencia de compatibilidad en módulo de facturas #0167',
  prioridad: 5,
  estado: 'en_progreso',
  creadaEn: 2025-11-09T18:51:00.000Z
}
{
  titulo: 'Duplicados detectados en ingesta ETL #0090',
  prioridad: 5,
  estado: 'en_progreso',
  creadaEn: 2025-11-09T15:38:00.000Z
}
{
  titulo: 'Caída de servicio en buscador #0198',
  prioridad: 4,
  estado: 'cerrada',
  creadaEn: 2025-11-09T14:30:00.000Z
}
{
  titulo: 'Fallo intermitente en ingesta ETL #0056',
  prioridad: 4,
  estado: 'en_progreso',
  creadaEn: 2025-11-09T00:25:00.000Z
}
```

2) Backlog urgente: incidencias en abierta o en progreso con prioridad >= 4, ordenadas por prioridad desc y fecha desc.

- Condición: usa un filtro con operador de comparación (\$gte) y un operador lógico (\$in o equivalente).

```
> db.incidencias
.find([estado: {$in: ['abierta', 'en_progreso']}, prioridad: {$gte: 4}], { _id: 0, titulo: 1, prioridad: 1, estado: 1, tecnico: 1, creadaEn: 1, minutosResolucion: 1, tags: 1, cerradaEn: 1})
.sort([prioridad: -1, creadaEn: 1])
< {
  titulo: 'Error 400 en pasarela de pago #0058',
  prioridad: 5,
  estado: 'en_progreso',
  tecnico: 'Nora',
  tags: [
    'backend'
  ],
  creadaEn: 2025-10-02T03:47:00.000Z
}
{
  titulo: 'Duplicados detectados en ingesta ETL #0247',
  prioridad: 5,
  estado: 'abierta',
  tecnico: 'Marta',
  tags: [
    'mobile',
    'db'
  ],
  creadaEn: 2025-10-03T14:06:00.000Z
}
{
  titulo: 'Desalineación de permisos en cola Kafka #0128',
  prioridad: 5,
  estado: 'en_progreso',
  tecnico: 'Alex',
  tags: [
    'etl',
    'db'
  ],
  creadaEn: 2025-10-04T07:00:00.000Z
}
```

3) Búsqueda por tag: incidencias que incluyan un tag elegido por ti (por ejemplo etl, kafka, security).

- Condición: muestra titulo, tags, tecnico.

```
> db.incidencias
.find({tags: 'etl'}, { _id: 0, titulo: 1, tecnico: 1, tags: 1})
< {
  titulo: 'Duplicados detectados en Nginx #0035',
  tecnico: 'SinAsignar',
  tags: [
    'etl',
    'data-quality',
    'api'
  ]
}
{
  titulo: 'Lentitud en pasarela de pago #0061',
  tecnico: 'Marta',
  tags: [
    'etl'
  ]
}
{
  titulo: 'Duplicados detectados en cola Kafka #0066',
  tecnico: 'Marta',
  tags: [
    'etl'
  ]
}
{
  titulo: 'Lentitud en Nginx #0067',
  tecnico: 'Sergio',
  tags: [
    'etl'
  ]
}
```

4) Carga por técnico: cuántas incidencias tiene cada técnico en estado en_progreso.

- Condición: el resultado debe quedar ya “en forma de tabla” (si lo haces con find, no vale; debe quedar agregado o contado por técnico).

```
> db.incidencias.aggregate([
  {$match: {estado: 'en_progreso'}},
  {$group: {_id: '$tecnico', total: {$sum: 1}}}
])
< {
  _id: 'Irene',
  total: 11
}
{
  _id: 'Marta',
  total: 9
}
{
  _id: 'Nora',
  total: 20
}
{
  _id: 'Alex',
  total: 19
}
{
  _id: 'Lucía',
  total: 14
}
{
  _id: 'Sergio',
  total: 13
}
```

C) Verifica con consultas que:

- El técnico cambió donde debía.
- Esas 3 incidencias tienen actualizadaEn.

```
> db.incidencias.updateMany(
  {estado: "abierta", prioridad: 5}
  {$set: {tecnico: "Irene"}}
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 30,
  modifiedCount: 28,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db.incidencias.updateMany(
  {titulo: {$in: ["Caída de servicio en almacenamiento #0001", "Fallo intermitente en cola Kafka #0003", "Error 404 en API de pedidos #0018"]}},
  {$set: {estado: "en_progreso", actualizadaEn: new Date()}}
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 3,
  modifiedCount: 3,
  upsertedCount: 0
}
```

D) Construye pipelines para:

- 1) Conteo de incidencias por estado, ordenadas de mayor a menor.

```
> db.incidencias.aggregate([
  {$group: {_id: '$estado', total: {$sum: 1}}},
  {$sort: {total: -1}}
])
< {
  _id: 'abierta',
  total: 145
}
{
  _id: 'en_progreso',
  total: 89
}
{
  _id: 'cerrada',
  total: 66
}
```

- 2) Media de minutosResolucion por tecnico solo para cerradas,
mostrando también cuántas cerradas aporta cada técnico.

```
> db.incidencias.aggregate([
  {$match: {estado: 'cerrada'}},
  {$group: {_id: '$tecnico', mediaMin: {$avg: '$minutosResolucion'}, totalCerradas: {$sum: 1}}}
])
< {
  _id: 'Irene',
  mediaMin: 87.54545454545455,
  totalCerradas: 11
}
{
  _id: 'Sergio',
  mediaMin: 93,
  totalCerradas: 15
}
{
  _id: 'Marta',
  mediaMin: 108,
  totalCerradas: 11
}
{
  _id: 'Lucia',
  mediaMin: 96.9090909090909,
  totalCerradas: 11
}
{
  _id: 'Alex',
  mediaMin: 92.18181818181819,
  totalCerradas: 11
}
{
  _id: 'Nora',
  mediaMin: 101.42857142857143,
  totalCerradas: 7
}
}
```

Activar Windows
Ve a Configuración

3) Top 5 tags más frecuentes.

```
> db.incidencias.aggregate([
  { $unwind: "$tags" },
  { $group: { _id: "$tags", veces: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { veces: -1 } },
  { $limit: 5 }
])
< {
  _id: 'search',
  veces: 35
}
{
  _id: 'billing',
  veces: 32
}
{
  _id: 'gateway',
  veces: 31
}
{
  _id: 'streaming',
  veces: 29
}
{
  _id: 'db',
  veces: 29
}
```